

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FASE II:**DESARROLLO DE LLM PARA E-PROCUREMENT****I****OBJETIVOS**

El objetivo de este proyecto es que los estudiantes, organizados en equipos de cinco integrantes, diseñen e implementen una solución digital inteligente, orientada al contexto de las MYPES peruanas, que integre tecnologías actuales como modelos de lenguaje (LLM) y automatización de procesos.

La solución deberá enfocarse en la optimización de procesos de negocio, incorporando capacidades de interpretación de lenguaje natural, generación automatizada de contenido y apoyo a la toma de decisiones, asegurando su aplicabilidad en entornos reales de pequeñas y medianas empresas.

II**TEMAS A TRATAR**

- E-Procurement.

III**ACTIVIDADES****1. Definición del caso de uso de e-Procurement**

Los equipos deberán:

- Identificar un proceso de compras en una MYPE (ej: compra de insumos, equipos, etc.)
- Definir el alcance del sistema inteligente
- Modelar el flujo Procure-to-Pay (P2P) que será automatizado

2. Diseño de la arquitectura con n8n

Los equipos deberán:

- Diseñar la arquitectura de la solución considerando:
 - LLM (motor de inteligencia)

- n8n (orquestador de workflows)
- Base de datos
- Definir cómo se conectarán los componentes mediante APIs o webhooks
- Especificar los nodos que utilizarán dentro de n8n

3. Construcción del dataset

Los equipos deberán:

- Crear datos de prueba:
 - Productos
 - Proveedores
 - Precios
 - Tiempos de entrega
- Definir criterios de evaluación de proveedores
- Preparar los datos para ser consumidos dentro de los workflows

4. Diseño de prompts para el LLM

Los equipos deberán:

- Diseñar prompts que serán utilizados dentro de n8n para:
 - Interpretar solicitudes de compra
 - Clasificar requerimientos
 - Recomendar proveedores
 - Generar órdenes de compra
- Definir salidas en formato JSON para facilitar la automatización

IV

PRESENTACIÓN Y ENTREGABLES

1. Los equipos presentarán el proyecto y los resultados obtenidos en una presentación oral de 10 minutos, donde se destacarán los aspectos clave de la implementación y las recomendaciones.
2. **Formato de entrega:**
 - Proyecto funcional.
 - Presentación en PowerPoint (10 minutos).

V

La evaluación del proyecto se basará en los siguientes criterios:

Criterio	Porcentaje
Calidad del análisis y elección de la solución	30%
Implementación y evidencia de la solución	40%
Presentación oral y demostración de la solución	30%